

Inmunodeficiencias primarias

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2019

AEP- Normas H. Elizalde 2012 Pediatría en Red 2016

Grupo de enfermedades causadas por la alteración cuantitativa y/o funcional de distintos mecanismos implicados en la respuesta inmunológica.

A excepción del déficit selectivo de IgA, que se da en 1/700 de la población, constituyen una patología poco frecuente. La incidencia global es de 1/ 10.000 RN vivos y un gran número de casos se diagnostican en la edad pediátrica.

Sospecha clínica de inmunodeficiencias

1. Ocho o más infecciones de oído en un año
2. Dos o más infecciones de sinusitis graves en un año (tener en cuenta la práctica de natación en invierno como condicionante externo para estos dos primeros signos)
3. Dos o más meses tomando antibióticos con pocos resultados (constataos preferentemente con cultivo y antibiograma)
4. Dos o más neumonías en un solo año (documentadas con radiografías)
5. Retraso pondo-estatural, especialmente en las formas graves.
6. Abscesos cutáneos profundos o de órganos internos recurrentes
7. Muguet persistente, candidiasis en piel o aftas persistentes en la boca o en cualquier parte de la piel después de 1 año de vida
8. Necesidad de ATB endovenoso en infecciones
9. Dos o más infecciones profundas (sepsis, osteomielitis, meningitis)
10. Antecedentes familiares de inmunodeficiencia primaria

También debería sospecharse IDP en pacientes con las siguientes características:

- Exantemas que comienzan poco después del nacimiento y persisten durante semanas o meses (traducen una reacción injerto contra huésped producida por pasaje de linfocitos maternos en niños que presentan una IDP celular o combinada)
- Caída del cordón umbilical después de 3 semanas (tener en cuenta que el uso excesivo de limpieza dificulta la sequedad y caída del cordón)
- Valores bajos de linfocitos (<2800), en los primeros 6 meses
- Reacciones anormales luego de las vacunaciones
- Infecciones persistentes por gérmenes oportunistas, con exantemas raros o diarreas persistentes
- Presencia de gingivitis, ulceraciones, pérdidas dentales, enfermedad periodontal.
- Síndrome febril sin hallazgo de foco
- Anorexia intensa
- Niños con enfermedades y síndromes que se pueden asociar a una IDP (S° de Down, asplenia, S° de Sekel)
- Adolescentes con cicatrices timpánicas

TABLA I. Síntomas sugestivos de inmunodeficiencia

Síntomas constantes	Síntomas frecuentes	Síntomas ocasionales
Infecciones crónicas recurrentes Gérmenes no habituales Poca respuesta terapéutica Persistencia de una misma localización	Retraso pondoestatural Infecciones por gérmenes oportunistas Diarrea y/o malabsorción Dermatosis Abscesos Enfermedades alérgicas autoinmunes	Fiebre mantenida Caída retardada del cordón umbilical Artritis / artralgias Periodontitis / estomatitis Adenopatías / hepatosplenomegalia Neoplasias de origen linfático

El inicio de las infecciones desde el nacimiento es propio de las inmunodeficiencias celulares o combinadas, ya que no existe paso apreciable de células maternas y las infecciones suelen ser más graves.

En los déficits de la producción de anticuerpos, la clínica se inicia a partir de los 5-6 meses de vida y habitualmente antes del año de vida, porque hasta ese momento el lactante tiene IgG transferidas por la madre a través de la placenta. Las infecciones son bacterianas en la mayoría de casos.

A largo plazo, estos pacientes pueden desarrollar otras patologías como reacciones alérgicas, enfermedades autoinmunes y neoplasias linfoides con mayor frecuencia que el resto de la población.

En la exploración clínica de los niños con sospecha de padecer una inmunodeficiencia hay que hacer especial hincapié en la palpación de las cadenas ganglionares, determinar la presencia de amígdalas, adenoides (disminuidos o ausentes en general y aumentados en los defectos de cel. fagocíticas) y la ausencia de hepatosplenomegalia (hígado normal en general y hepatomegalia en los defectos de cel. Fagocíticas).

Estudios inmunológicos básicos

- Hemograma completo
- Proteínas y albúmina
- Cultivos
- Dosaje de IgG, IgA, IgM, IgE
- C₃ C₄ y CH50
- Rx tórax
- PPD

El diagnóstico precoz del tipo de IDP es esencial para iniciar un tratamiento adecuado:

- Gammaglobulina EV
- Aislamiento
- Trasplante de progenitores hematopoyético, etc.
- Tratamiento de infecciones oportunistas

Clasificación de las IDP

- 1. Inmunodeficiencias Combinadas.**
- 2. ID Combinadas Asociadas a Cuadros Sindrómicos.**
- 3. Deficiencias Predominantes de Anticuerpos.**
- 4. Deficiencias Congénitas del Fagocito.**
- 5. Deficiencias del Sistema Complemento.**

1. Inmunodeficiencias combinadas.

Defecto en el desarrollo, diferenciación y/o función de la inmunidad mediada por el linfocito T y linfocito B. Cuando el defecto es profundo, se las define como Inmunodeficiencias Combinadas Graves o Severas. Si bien los orígenes moleculares de esta última son numerosos (unos 20 genes relacionados), la presentación clínica es semejante entre ellas. Salvo raros casos, tienen un curso rápidamente fatal antes del año de vida de no mediar una terapéutica que reconstituya el sistema inmune.

Su frecuencia es estimada en 1 cada 50.000 recién nacidos vivos.

Generalmente se manifiestan entre el 2do y 6to mes de vida con neumonitis/neumonía, diarrea recurrente, persistente o crónica, candidiasis mucocutánea recurrente/persistente/refractaria al tratamiento, eritrodermia o rash, complicaciones por la vacuna BCG (adenitis, abscesos superficiales y/o profundos, compromiso pulmonar, osteomielitis, etc), y falla en el crecimiento con desnutrición. La susceptibilidad infecciosa comprende todo tipo de microorganismos.

Característicamente el examen físico evidencia marcada atrofia del tejido linfático (ausencia de ganglios linfáticos palpables, atrofia amigdalina). Los exámenes complementarios iniciales documentan *linfopenia absoluta* (valores inferiores a 3000/

mm³ linfocitos), *hipogamaglobulinemia* IgG, IgA e IgM y *ausencia de imagen tímica* radiológica. La Inmunomarcación linfocitaria por citometría de flujo definirá la ausencia o franca disminución de linfocitos T CD3+ (recuento absoluto menor a 300/mm³) y, ausencia o no de linfocitos B (CD19, CD20) y/o linfocitos NK (CD16/56) según el defecto molecular. Finalmente, análisis mutacionales permitirán identificar en muchos casos el defecto génico que da origen al cuadro.

Tratamiento

Se basa en medidas generales de prevención infecciosa con aislamiento estricto, higiene personal y familiar, soporte nutricional, contraindicación absoluta de vacunas a gérmenes vivos (BCG, Sabin, Varicela, Rotavirus, etc.), prevención antimicrobiana con Trimetoprima sulfametoxazol (5 mg/Kg/día, tres días a la semana) para *Pneumocystis jiroveci*, suplementación con Inmunoglobulina humana normal, administración de Palimizumab según esquema de pacientes de riesgo, medidas transfusionales (utilizar productos sanguíneo irradiados, de donantes CMV negativos). Iniciar tratamiento antimicobacteriano si el paciente recibió vacunación BCG con tres o más drogas (ej. Isoniazida, Rifampicina, Etambutol, Claritromicina, etc). Por el momento la única medida curativa para reconstitución inmune es el Trasplante de Células Hematopoyéticas Progenitoras.

2. Inmunodeficiencias combinadas asociadas a cuadros sindrómicos.

2.1. Síndrome de Wiskott Aldrich

Enfermedad de transmisión recesiva ligada al cromosoma X (afecta a varones) que se manifiesta generalmente en el primer año de vida con la clásica tríada: **eczema**, **infecciones recurrentes y sangrados**. El eczema tiene características de dermatitis atópica con tendencia hemorrágica

2.2. Ataxia telangiectasia

Enfermedad de transmisión autosómica recesiva caracterizada por presentar **ataxia cerebelosa** progresiva, **telangiectasias oculocutáneas** (evidentes desde los 3 - 4 años de vida) e **infecciones** recurrentes.

2.3. Anomalía de Di George

En el 80 - 90% de los casos se genera por una microdelección en el ADN del brazo largo del cromosoma 22 (de allí la denominación Síndrome de microdelección 22q11). El espectro de manifestaciones puede ser de lo más variado. Frecuentemente se observa: **anomalías cardíacas**, **insuficiencia paratiroidea**, **dismorfismo facial** e **inmunodeficiencia** por defectos tímicos, por lo general suele ser leve a moderada. Clínicamente suelen desarrollar candidiasis oral e infecciones respiratorias. La inmunidad mediada por anticuerpos suele estar conservada. Por lo general el compromiso inmune mejora con el crecimiento.

2.4. Síndrome de hiper IgE.

Engloba entidades cuya característica común asienta en la marcada elevación del nivel sérico de IgE y la gran susceptibilidad a las infecciones.

Síndrome de Hiper IgE autosómico dominante: los pacientes desarrollan infecciones recurrentes en piel y mucosas, pulmón, hueso e hígado; dermatitis eccematosa pruriginosa crónica de inicio preferentemente neonatal; eosinofilia y niveles extremadamente elevados de IgE sérica (por lo general mayor a 1000 UI/ml). El *St aureus* y la *Candida* representan la amplia mayoría de las etiologías infecciosas.

Síndrome de Hiper IgE autosómico recesivo (HIES-AR): En esta variante además de la susceptibilidad a la infección bacteriana se observa infección severa por *Molluscum contagiosum* y una progresiva infección cutánea por el virus Papiloma humano (HPV).

El eccema suele ser generalizado y severo. En esta variante no desarrollan alteraciones músculo-esqueléticas, dismórficas ni neumatoceles. La inmunodeficiencia suele ser más marcada,

3. Inmunodeficiencias predominantemente de anticuerpos

Antiguamente referidas como Inmunodeficiencias Humorales.

Abarcan diferentes enfermedades que en su conjunto representan el **60 a 70% de todos los casos de IDP**. La característica común a todas ellas es el compromiso de la inmunidad mediada por el linfocito B. Este puede ser completo (ej. ausencia de todo componente de la inmunidad del linfocito B) o parcial con poca repercusión clínica (ej. Ausencia de IgA o subclases de IgG).

Clínicamente la mayoría de ellas se manifiestan de manera similar con **infección bacteriana recurrente de la vía respiratoria superior e inferior** (sinusitis, conjuntivitis, otitis medias supuradas, bronquitis mucopurulentas y/o neumonías). En menor medida, infección articular, cutánea, meníngea o sepsis.

Los microorganismos responsables suelen comprender: *St pneumoniae*, *St aureus*, *H. influenzae*, *Moraxella catarrhalis* o *Mycoplasma pneumoniae*. Otras manifestaciones habituales son: Trastornos digestivos (diarreas agudas, recurrentes o crónicas, especialmente por *Giardia*), fenómenos autoinmunes (citopenias hemáticas, Enfermedad Celíaca, hepatitis, etc.), fenómenos inflamatorios (artritis, colitis, neumonitis), o procesos malignos (linfomas, leucemias, carcinomas). Desarrollamos las principales entidades.

3.1. Agamaglobulinemias

Se generan por bloqueo total de la diferenciación temprana en médula ósea del linfocito B. Su frecuencia global es estimada en 1 cada 100.000 a 200.000 nacimientos.

Dos rasgos comunes definen a todas ellas:

a) Concentración de inmunoglobulinas séricas (IgG, IgA e IgM) menor a 2 desvíos estándar de la media normal para la edad.

b) Linfocitos B (CD19 o CD20) circulantes en sangre periférica menores al 2%.

Los linfocitos T no se encuentran comprometidos ni en número ni en función.

Las manifestaciones clínicas suelen iniciarse en los primeros años de vida al ir desapareciendo los anticuerpos IgG de origen materno.

Agamaglobulinemia ligada al sexo: se presenta sólo en varones por defecto en la Tirosina kinasa, molécula necesaria para que la célula progenitora B inicie y complete su diferenciación, maduración y proliferación en la médula ósea.

Agamaglobulinemias autosómicas recesivas: se presenta tanto en varones como mujeres, suelen ser más severas y con mayor predisposición a las infecciones por enterovirus (meningoencefalitis). Distintos defectos han sido reconocidos.

En ambos casos el tratamiento se basa principalmente en suplementación regular y de por vida con Inmunoglobulina humana normal administrada por vía endovenosa o subcutánea.

3.2. Inmunodeficiencia común variable

IDP sintomática más frecuente. Afecta ambos sexos por igual y la edad de comienzo de las manifestaciones clínicas por lo general es posterior al segundo año de vida incluso puede hacerlo recién en edad adulta. Su prevalencia es estimada en 1 en 25.000 individuos.

Se observan casos esporádicos (la mayoría), autosómicos recesivos o dominantes. Comprende un grupo heterogéneo de entidades pero todas ellas caracterizadas por presentar hipogamaglobulinemia (por debajo de 2 DS para la edad) de al menos dos isotipos de inmunoglobulinas, generalmente IgG e IgA con concentraciones variables de IgM. Además de la deficiencia cuantitativa se presenta una deficiente formación de anticuerpos naturales y específicos. El recuento de linfocitos B es normal en su amplia mayoría de los casos.

La inmunidad mediada por linfocito T puede verse afectada pero siempre en forma leve.

Al examen físico se puede constatar hipertrofia del tejido linfático (adenomegalias, hipertrofia amigdalina, esplenomegalia). A las infecciones típicas de las deficiencias de anticuerpos se asocian muy frecuentemente trastornos digestivos (infección recurrentes o persistente por *Giardia lamblia*, hiperplasia nodular linfoide, enfermedad intestinal inflamatoria), fenómenos autoinmunes o inflamatorios (púrpura trombocitopénica, anemia hemolítica, neutropenia, alopecia areata, artritis reumatoidea, lesiones granulomatosas) y malignidad (leucemias, linfomas, carcinomas digestivos).

La principal medida terapéutica se basa suplementación con Inmunoglobulina humana normal ya sea por vía endovenosa o subcutánea en forma regular y de por vida.

3.3. Síndrome de hiper IGM.

Agrupan una serie de deficiencias de anticuerpos caracterizadas por presentar concentración sérica de IgM normal o elevada para la edad y concentraciones séricas de IgG, IgA e IgE por debajo de 2 DS de la media normal para la edad. El número de linfocitos B circulantes es normal y sólo son apreciables en circulación ciertos anticuerpos del tipo IgM. Los linfocitos T se ven afectados en alguna de sus variantes.

Su prevalencia ha sido estimada en 1 cada 500.000 nacidos.

Existen formas ligadas al sexo y autosómicas recesivas. Nos ocuparemos solamente de la primera por ser la más frecuente.

Síndrome de Hiper IgM ligado al sexo o Deficiencia en CD40 Ligando.

Afecta solamente a varones y se manifiesta, además de las infecciones por gérmenes extracelulares encapsulados, presentan mayor susceptibilidad a infecciones por *Pneumocystis jiroveci*, *Cryptosporidium* o *Parvovirus B 19*. Puede asociar neutropenia episódica o sostenida, autoinmunidad (citopenias hemáticas, artritis), colangitis esclerosante y/o neoplasias de estirpe linfóide (linfomas y leucemias). El defecto molecular asienta en una glucoproteína expresada en la superficie del linfocito TCD4 activado, necesario entre otras cosas para estimular al linfocito B a sintetizar IgG, IgA e IgE.

Además de la suplementación regular con Inmunoglobulina requiere prevención de la infección contra *P jiroveci* y *Cryptosporidium*. Ciertos casos pueden ser curados mediante un trasplante de células hematopoyéticas progenitoras.

3.4. Deficiencia Absoluta de IgA.

Inmunodeficiencia de anticuerpos más frecuente. Su incidencia es de 1 cada 500 individuos.

Criterios diagnósticos son:

- individuo **mayor de 4 años** de edad
- concentraciones de **IgA sérica inferiores a 7 mg/dl** (corroborada en dos determinaciones de muestras diferentes)
- concentración de IgG e IgM dentro de rangos normales (o elevados) para la edad

Debe diferenciarse esta forma primaria de aquellas observadas en pacientes que reciben ciertos fármacos (ácido valproico, difenilhidantoína, sales de oro, ciclosporina A, d-Penicilamina, sulfasalazina) o padecieron ciertas infecciones intrauterinas (CMV, Rubéola).

El espectro de presentación clínica es muy amplio abarcando desde lo absolutamente asintomático (60%) hasta formas clínicamente muy sintomáticas. En estas últimas, además de las clásicas infecciones de las deficiencias de anticuerpos, los pacientes pueden desarrollar infección recurrente o persistente por *Giardia* (diarrea, síndrome de malabsorción), manifestaciones de atopía (conjuntivitis, rinitis, asma bronquial, urticaria, alergia alimentaria) o fenómenos autoinmunes, especialmente Enfermedad celíaca.

La investigación inmunológica completa demuestra un recuento normal de linfocitos B circulantes con la posibilidad de asociar una incapacidad en la formación de anticuerpos contra antígenos polisacáridos y/o deficiencia en IgG2. La IgA secretoria se encuentra también ausente (innecesaria su valoración).

Sólo requiere tratamiento sintomático y precauciones (premedicación) ante eventuales transfusiones de hemoderivados dado el riesgo de anafilaxia (mediada por anticuerpos anti IgA).

3.5. Hipogamaglobulinemia Transitoria de la Infancia.

Entre el tercer y quinto mes de vida del lactante se observan normalmente valores bajos de IgG sérica. Esto se debe a que mientras se va consumiendo la IgG materna de origen transplacentario, la IgG de síntesis propia todavía es lenta. Estas concentraciones bajas de IgG puede en algunos caso adquirir el rango de hipogamaglobulinemia (por debajo de los 2 DS para la media normal de la edad).

En ciertos casos la hipogamaglobulinemia puede mantenerse bajos mas allá del 6to mes. Característicamente los niveles de IgG aumentan progresivamente hasta normalizarse hacia los 24 – 48 meses de edad.

Afecta a niños de ambos sexos, especialmente aquellos nacidos prematuramente. La IgA sérica también puede encontrarse baja (situación común en estas edades), pero la IgM es normal por lo general. El número de linfocitos B circulantes también se halla conservado. Una minoría de lactantes con esta hipogamaglobulinemia desarrollan infecciones como otitis o bronquitis y excepcionalmente infecciones más severas. Rara vez requiere suplementación con Inmunoglobulina.

4. Deficiencias del Sistema Fagocítico

En ésta categoría se encuentran principalmente las Neutropenias congénitas, los defectos de la cadena respiratoria de los fagocitos, los defectos de las moléculas de adhesión leucocitaria y la susceptibilidad hereditaria a la infección por BGC y Micobacterias non Tuberculosis.

Enfermedad Granulomatosa Crónica (EGC).

Es una enfermedad que resulta de un defecto en el complejo enzimático NADPH oxidasa responsable de generar normalmente radicales de oxígeno con capacidad bactericida y fungicida.

Su frecuencia es estimada en 1 cada 200.000 nacidos vivos. La edad de presentación clínica puede ser muy variada, por lo general entre los 2 a 4 años de vida. Las manifestaciones comprenden infecciones y procesos inflamatorios.

Las primeras afectan principalmente pulmones, piel, partes blandas, ganglios linfáticos, hígado, hueso y SNC. El 90% de ellas están restringidas a Bacterias u hongos

La vacuna con BCG puede desarrollar lesiones no habituales en zona de inoculación y/o en los ganglios axilares homolaterales (ulceraciones, fístulas o abscesos). En cuanto a lo inflamatorio el tracto intestinal es el más frecuentemente afectado, seguido por el pulmón, el tracto urinario, ojos y piel.

5. Deficiencias del Sistema Complemento.

Las deficiencias en los componentes del sistema complemento son raras, de poca frecuencia.

Se pueden definir diferentes cuadros sindromáticos asociados a estas deficiencias como por ejemplo el **Angioedema Hereditario**.

Evaluación del Sistema Complemento:

Cuantificación de C3

Estudios de la vía clásica (CH50) y vía alterna (AP50)

Características

- **Infecciones Piógenas:** la deficiencia de los componentes **C3, C2, Factor I o Factor H** generan susceptibilidad a las infecciones piógenas. Ellas pueden ser recurrentes leves o severas, especialmente por *St pneumoniae* o *Haemophilus influenzae*. Las deficiencias de los componentes **C5, C6, C7, C8, C9, Factor D y Properdina** presentan susceptibilidad a infecciones por *Nisserias meningitidis* o *gonorreae* (meningoencefalitis).

Manifestaciones autoinmunes – inflamatorias. Las deficiencias de C1q, C1r, C1s, C4, C2, C3, C5, C6, C7 o C8 pueden presentar fenómenos autoinmunes o inflamatorios. Las manifestaciones varían desde rash aislados, artritis, glomerulonefritis, polimiositis o vasculitis. En algunos casos se ha podido documentar incluso presencia de anticuerpos antinucleares (FAN) o cuadros indistinguibles de Lupus eritematoso sistémico.

- **Síndrome urémico hemolítico (SUH) atípico:** Las deficiencias en Factor H, Factor I, CD46 se han asociado a un cuadro muy similar al verdadero Síndrome urémico hemolítico. Ciertos hallazgos deben orientar a una causa genética: historia familiar de SUH, ausencia de diarrea sanguinolenta, presentación en edades no habituales). La cuantificación en el laboratorio de estos factores permitirá su orientación diagnóstica.

En cuanto a cuidados y tratamiento, deberá enfatizarse una buena cobertura con aquellas vacunas disponibles contra microorganismos descriptos. La prevención antimicrobiana continua es discutida formando una conducta habitual en solo algunos centros asistenciales de referencia.

Vacunación en inmunodeficiencias primarias

Consideraciones generales

- Evitar retrasar los esquemas de vacunación para no dejar sin cobertura a una población susceptible que se beneficiaría con la inmunización.
- Las vacunas inactivadas no están contraindicadas, no plantean más problemas de tolerancia ni de seguridad que los descriptos en inmunocompetentes, si bien la respuesta puede ser inadecuada.
- Teniendo en cuenta que actualmente el Plan Nacional de Inmunizaciones aplica la vacuna pentavalente (cuádruple + Hb), en aquellos pacientes en que sólo esté indicado el componente de hepatitis B se debe aplicar éste como vacuna monovalente.
- Se sugieren controles serológicos y títulos de anticuerpos posvaccinales en aquellas IDP con variable respuesta de anticuerpos.
- El equipo de salud y los convivientes del paciente con IDP deben estar correctamente inmunizados: recibir vacuna antipoliomielítica intramuscular (IPV), triple viral, varicela, hepatitis A, hepatitis B e influenza anual.
- Ante la sospecha de inmunodeficiencia primaria aún no estudiada o definida, no inmunizar con vacunas a gérmenes vivos.
- En pacientes candidatos a trasplante de células hematopoyéticas progenitoras (TCHP) se contraindica la vacuna BCG y vacunas a gérmenes vivos.

Consideraciones específicas para cada grupo

Inmunodeficiencias humoresales que reciben tratamiento sustitutivo con GGEV

	A. Vacunas del Plan Nacional de Inmunización				
	BCG	OPV (Sabin)	VHB	VHA DPT-Hib IPV (Salk)	Triple viral
Agammaglobulinemia	Indicada	Contraindicada	Indicada	Suspendida	Suspendida
Inmunodeficiencia común variable	Contraindicada	Contraindicada	Indicada	Suspendida hasta interconsulta con inmunólogo	Contraindicada hasta interconsulta con inmunólogo
Sme. HIGM	Contraindicada	Contraindicada	Indicada	Suspendida	Contraindicada
Deficiencia anticuerpos con Ig normales	Indicada	Contraindicada	Indicada	Suspendida	Suspendida

OPV: vacuna antipoliomielítica oral, IPV: vacuna antipoliomielítica intramuscular, VHA: vacuna antihepatitis A, VHB: vacuna antihepatitis B, DPT-Hib: vacuna antidifteria, pertussis, tétanos-*Haemophilus influenzae* de tipo b, anti-Hib: vacuna anti-*Haemophilus influenzae* de tipo b.

B. Vacunas especiales en este grupo de pacientes

	Varicela	Antigripal	Anti-meningococo/ neumococo conjugadas (7-10-13 serotipos)	Anti-neumococo polisacárida
Agammaglobulinemia	Contraindicada	Indicada	Suspendida	Suspendida
Inmunodeficiencia común variable	Contraindicada	Indicada	Suspendida hasta interconsulta con inmunólogo*	Suspendida hasta interconsulta con inmunólogo*
Sme HIGM	Contraindicada	Indicada	Suspendida hasta interconsulta con inmunólogo	Suspendida hasta interconsulta con inmunólogo
Deficiencia anticuerpos con Ig normales	Suspendida. Parece ser segura	Indicada	Suspendida*	Suspendida*
Deficiencia selectiva anticuerpos	Suspendida. Parece ser segura	Indicada	Suspendida*	Suspendida*

*Indicada para criterio diagnóstico de la inmunodeficiencia.

Inmunodeficiencias humorales sin tratamiento sustitutivo con GGEV

A. Vacunas del Plan Nacional de Inmunización

	BCG	OPV (Sabin)*	VHA VHB DPT-Hib IPV (Salk)	Triple viral
DSA (Deficiencia selectiva de IgA)	Indicada	IPV (Salk)	Indicada	Indicada
Deficiencia selectiva anticuerpos	Indicada	IPV (Salk)	Indicada	Indicada

OPV: vacuna antipoliomielítica oral, IPV: vacuna antipoliomielítica intramuscular, VHA: vacuna antihepatitis A, VHB: vacuna antihepatitis B, DPT-Hib: vacuna anti-difteria, pertussis, tétanos-*Haemophilus influenzae* de tipo b, anti-Hib: vacuna anti-*Haemophilus influenzae* de tipo b.

* No existen estudios realizados ni comunicaciones de complicaciones por el uso de OPV en pacientes con DSA. El Grupo de Inmunología de SAP no logró definir que exista contraindicación al uso de OPV en DSA, pero considerando la disponibilidad de IPV (Salk), entre otras razones, se sugiere su empleo.

B. Vacunas especiales en este grupo de pacientes

	Varicela	Antigripal	Anti-meningococo/ neumococo conjugadas (7-10-13 serotipos)	Anti-neumococo polisacárida
DSA	Indicada	Indicada	Indicada	Indicada
Deficiencia selectiva anticuerpos	Indicada	Indicada	Indicada	Indicada

Vacunas en deficiencias del sistema complemento

A. Vacunas del Plan Nacional de Inmunización

	BCG	VHA-VHB DPT-Hib Sabin/Salk Triple viral	Anti-Hib
Deficiencias sistema complemento	Según calendario	Según calendario	Según calendario. Se indica iniciar vacunación sólo si no la recibieron en la infancia

OPV: vacuna antipoliomielítica oral, IPV: vacuna antipoliomielítica intramuscular, VHA: vacuna antihepatitis A, VHB: vacuna anti hepatitis B, DPT-Hib: vacuna anti-difteria, pertussis, tétanos-*Haemophilus influenzae* de tipo b, anti-Hib: vacuna anti-*Haemophilus influenzae* de tipo b.

B. Vacunas especiales en este grupo de pacientes

	Antigripal	Anti-neumococo	Anti-meningococo
Deficiencias sistema complemento	Indicada	Indicada. Vacuna conjugada heptavalente-polisacárida 23 serotipos según edad. Revacunación a los 3-5 años por única vez.	Indicada. Vacuna conjugada cuadrivalente: esquema habitual según edad. Vacuna polisacárida: revacunación cada 3-5 años.*

*No hay claridad con respecto a la necesidad de revacunación cuando se utiliza la vacuna conjugada cuadrivalente, pero es preferible, en aquellos niños que recibieron previamente la vacuna polisacárida cuadrivalente, inmunizar con vacuna conjugada cuadrivalente si transcurrieron 3 años desde que recibieron la vacuna polisacárida.

Inmunización en inmunodeficiencias celulares/combinada con tratamiento sustitutivo con GGEV

	A. Vacunas del Plan Nacional de Inmunización				
	BCG	OPV (Sabin)	VHB	VHA-Salk DPT-Hib	Triple viral
Inmunodeficiencia combinada grave	Contraindicada	Contraindicada	Suspendida	Suspendida	Contraindicada
Inmunodeficiencias combinadas no graves	Contraindicada	Contraindicada	Indicada	Suspendidas	Contraindicada

OPV: vacuna antipoliomielítica oral, IPV: vacuna antipoliomielítica intramuscular, VHA: vacuna anti-hepatitis A, VHB: vacuna anti-hepatitis B, DPT-Hib: vacuna anti-difteria, pertussis, tétanos-*Haemophilus influenzae* de tipo b, anti-Hib: vacuna anti-*Haemophilus influenzae* de tipo b.

Vacunas especiales en este grupo de pacientes

	Anti-varicela	Antigripal	Anti-meningococo/ neumococo
Inmunodeficiencia combinada grave	Contraindicada	Suspendida	No indicadas
Inmunodeficiencias combinadas no graves	Contraindicada según compromiso celular	Indicada	Puede ser administrada. Interconsulta con inmunólogo

Inmunización en otras inmunodeficiencias primarias bien caracterizadas, con compromiso inmunitario celular o combinado. Con tratamiento sustitutivo con GGEV

	A. Vacunas del Plan Nacional de Inmunización				
	BCG*	OPV (Sabin)	VHB	VHA-Salk DPT-Hib	Triple viral
Ataxia telangiectasia	Contraindicada*	Contraindicada	Indicada	Suspendidas	Contraindicada
Síndrome de Wiskott-Aldrich	Contraindicada	Contraindicada	Indicada	Suspendidas	Contraindicada

OPV: vacuna antipoliomielítica oral, IPV: vacuna antipoliomielítica intramuscular, VHA: vacuna anti-hepatitis A, VHB: vacuna anti-hepatitis B, DPT-Hib: vacuna anti-difteria, pertussis, tétanos-*Haemophilus influenzae* de tipo b, anti-Hib: vacuna anti-*Haemophilus influenzae* de tipo b.

* Habitualmente estos pacientes reciben BCG al nacimiento, previo al diagnóstico y no se han constatado complicaciones.

Vacunas especiales en este grupo de pacientes

	Anti-varicela	Antigripal	Anti-meningococo / neumococo
Ataxia telangiectasia	No indicada	Indicada	No indicadas
Síndrome de Wiskott-Aldrich	Contraindicada	Indicada	No indicadas

Inmunización en otras inmunodeficiencias primarias bien caracterizadas, con compromiso inmunitario celular o combinado. Sin tratamiento sustitutivo con GGEV

	A. Vacunas del Plan Nacional de Inmunización		
	BCG	VHA -VHB DPT-Hib Salk*	Triple viral
Ataxia telangiectasia	Contraindicada	Según calendario	Valorar según compromiso inmunidad celular
Síndrome de DiGeorge	Contraindicada	Según calendario	Valorar según compromiso inmunidad celular

OPV: vacuna antipoliomielítica oral, IPV: vacuna antipoliomielítica intramuscular, VHA: vacuna antihepatitis A, VHB: vacuna anti-hepatitis B, DPT-Hib: vacuna anti-difteria, pertussis, tétanos-*Haemophilus influenzae* de tipo b, anti-Hib: vacuna anti-*Haemophilus influenzae* de tipo b.

* Sabin (OPV): se suspende su administración, se aplica Salk (IPV).

	B. Vacunas especiales en este grupo de pacientes		
	Anti-varicela	Antigripal	Anti-meningococo / neumococo
Ataxia telangiectasia	Valorar según compromiso inmunidad celular. No hay datos que avalen seguridad y eficacia	Indicada	Indicada. Se sugiere esquema combinado conjugada heptavalente-polisacárida 23 serotipos según edad
Síndrome de DiGeorge	Recomendada. Valorar según compromiso de inmunidad celular.	Indicada	Recomendada. Esquema vacuna conjugada o polisacárida según edad